Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 08 – Filtry analogowe 1

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- powtórzenie wiadomości z programowania w systemie Matlab
- przypomnienie wiadomości o filtrach analogowych
- moduł transmitancji i tłumienie
- gabaryty filtru
- aproksymacje Butterwortha, Czebyszewa (1 i 2 rodzaju) i Cauera (eliptyczna)

Polecenia:

1. Zaprojektować 5 dolnoprzepustowych filtrów:
    a. aproksymacji Butterwortha
    b. rząd filtru n (dla n od 1 do 5)
    c. pulsacja graniczna ω=1 rad/s
    d. wykreślić charakterystyki amplitudowe (na jednym wykresie)
    e. odczytać z wykresu nachylenie charakterystyki amplitudowej w paśmie zaporowym
2. Zaprojektować 5 dolnoprzepustowych filtrów:
    a. aproksymacja Czebyszewa 1 rodzaju
    b. rząd filtru n (dla n od 1 do 5)
    c. pulsacja graniczna ω=1 rad/s
    d. maksymalne tłumienie w pasmie przepustowym 1 dB
    e. wykreślić charakterystyki amplitudowe (na jednym wykresie)
    f. odczytać z wykresu nachylenie charakterystyki amplitudowej w paśmie zaporowym
3. Porównać charakterystyki amplitudowe i fazowe dla aproksymacji Butterwortha i Czebyszewa 1 rodzaju:
    a. rząd filtru n = 5
    b. pulsacja graniczna ω=1 rad/s
    c. maksymalne tłumienie w pasmie przepustowym 1 dB
    d. wykreślić charakterystyki amplitudowe (na jednym wykresie)
    e. wykreślić charakterystyki fazowe (na jednym wykresie)
4. Wyznaczanie minimalnego wymaganego rzędu filtru:
    a. gabaryty:
        i. α_p = 3 dB, α_s = 80 dB, ω_p = 3 rad/s, ω_s = 8 rad/s
        ii. α_p = 0,5 dB, α_s = 100 dB, ω_p = 2 rad/s, ω_s = 3 rad/s

   b. filtry:
      i. Butterwortha
      ii. Czebyszewa 1 rodzaju
      iii. Czebyszewa 2 rodzaju
      iv. Cauera
5. Napisz funkcję:
   a. wyliczającą rząd filtru dla danej aproksymacji
   b. projektującą filtr (transmitancja)
   c. wykreślanie charakterystyk amplitudowych filtrów wraz z liniami odpowiadającymi gabarytom filtrów